Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Campus Puebla

Materia: Implementación de robótica inteligente

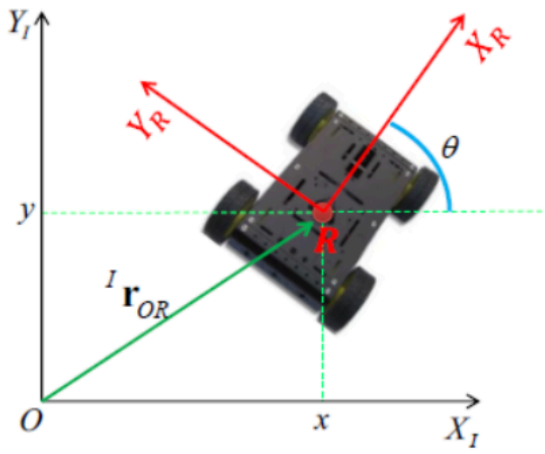
Clave: TE3002B.501

Grupo: 501

Profesor:
Rigoberto Cerino Jiménez
Juan Manuel Ahuactzin Larios
Alfredo García Suárez
Cesar Torres Huitzil

Alumnos
Omar Perez Dominguez | A01738306

24 de Marzo De 2026



Obtener el mapeo de las siguientes coordenadas inerciales, hacia un marco de referencia local y comprobar si se obtienen las coordenadas iniciales con el mapeo inverso

a) **(-5, 9, -2°)**	b) **(-3, 8, 63°)**

`xi_local_1 =`
`-4.6829`
`9.1690`
`0`
 	
`magnitud =`
`10.2956`
 	
`xi_inercial_1 =`
`-5.0000`
`9.0000`
`0`
	`xi_local_1 =`
	`-8.4900`
	`0.9589`
	`0`
	
	`magnitud =`
	`8.5440`
	
	`xi_inercial_1 =`
	`-3`
	`8`
	`0`

c) (5, -2, 90°)

```
xi_local_1 =

    2.0000
    5.0000
         0


magnitud =

    5.3852


xi_inercial_1 =

     5
    -2
     0
```

d) (0, 0, 180°)

```
xi_local_1 =

     0
     0
     0


magnitud =

     0


xi_inercial_1 =

     0
     0
     0
```

e) (-6, 3, -55°)

```
xi_local_1 =

   -0.9840
    6.6356
         0


magnitud =

    6.7082


xi_inercial_1 =

   -6.0000
    3.0000
         0
```

f) (10, -2, 45°)

```
xi_local_1 =

    8.4853
    5.6569
         0


magnitud =

   10.1980


xi_inercial_1 =

    10
    -2
     0
```

g) (9, 1, 88°)

```
xi_local_1 =

   -0.6853
    9.0294
         0


magnitud =

    9.0554


xi_inercial_1 =

     9
     1
     0
```

h) (5, 2, 33°)

```
xi_local_1 =

    3.1041
    4.4005
         0


magnitud =

    5.3852


xi_inercial_1 =

     5
     2
     0
```

i) (-1, -1, 21°)

```
xi_local_1 =

   -0.5752
   -1.2919
         0


magnitud =

    1.4142


xi_inercial_1 =

   -1.0000
   -1.0000
         0
```

j) (6, 4, -40°)

```
xi_local_1 =

    7.1674
   -0.7925
         0


magnitud =

    7.2111


xi_inercial_1 =

    6.0000
    4.0000
         0
```

k) (5, 7, 72°)

```
xi_local_1 =

   -5.1123
    6.9184
         0


magnitud =

    8.6023


xi_inercial_1 =

     5
     7
     0
```

l) (7, 7, 30°)

```
xi_local_1 =

    2.5622
    9.5622
         0


magnitud =

    9.8995


xi_inercial_1 =

    7.0000
    7.0000
         0
```

m) (11, -4, 360°)

```
xi_local_1 =

   11.0000
   -4.0000
         0


magnitud =

   11.7047


xi_inercial_1 =

    11
    -4
     0
```

n) (20, 5, 270°)

```
xi_local_1 =

    5.0000
  -20.0000
         0


magnitud =

   20.6155


xi_inercial_1 =

    20
     5
     0
```

ñ) (10, 9, 345°)

```
xi_local_1 =

   11.9886
    6.1051
         0


magnitud =

   13.4536


xi_inercial_1 =

   10.0000
    9.0000
         0
```

o) (-9, -8, 8°)

```
xi_local_1 =

   -7.7990
   -9.1747
         0


magnitud =

   12.0416


xi_inercial_1 =

   -9.0000
   -8.0000
         0
```

p) (1, 1, 60°)

```
xi_local_1 =

   -0.3660
    1.3660
         0


magnitud =

    1.4142


xi_inercial_1 =

    1.0000
    1.0000
         0
```

q) (3, 1, -30°)

```
xi_local_1 =

    3.0981
   -0.6340
         0


magnitud =

    3.1623


xi_inercial_1 =

    3.0000
    1.0000
         0
```

r) (15, 2, 199°)

```
xi_local_1 =

  -13.5316
   -6.7746
         0


magnitud =

   15.1327


xi_inercial_1 =

   15.0000
    2.0000
         0
```

s) (-10, 0, 300°)

```
xi_local_1 =

   -5.0000
    8.6603
         0


magnitud =

    10


xi_inercial_1 =

  -10.0000
    0.0000
         0
```